

< C programming >

{ By Zakir Hossain };

By Mahim Arif(1DM)

નામ - પૃષ્ઠ

* અષ્ટાદશ (૭) - (૭-૬)

* અષ્ટાદશ (૮) - (૭-૮)

* અષ્ટાદશ (૯) - (૨૦-૨૨)

* અષ્ટાદશ (૧૦) - (૨૨-

অধ্যায় ২ মৌলিক ধারণা

* C প্রোগ্রামিং এর extension
(.C).

* প্রথম C Prog:

⇒ কম্পাইলার: printf, if, else, for ইত্যাদিক machine language এ পরিণত করে।
যদিও এটি কম্পাইলার ব্যবহার করা হয়।

⇒ IDE or Integrated Development Environment:

→ মানে কোন কিছু মুক্ত করা।

#include <stdio.h> → .h মানে হেডার ফাইল।
↑ standard input output.

int main()

{

printf("Hello World!\n");

return 0;

}

↑ এটি একটি হেডার ফাইল, printf ব্যবহার করার জন্য প্রোগ্রামিং ফর্ম্যাট। (যদি একটি মাইক্রো প্রসেসর থাকে)।

↑ এটি মানে হলো main ফাংশন থেকে return করা।

printf("Hi");

return 0;

} → এখানে বাম statement, ডান statement এর শেষ (;) অমিলিত।
- (তালিকা দিতে হয়,)

* [(; না দিলে compilation error হয়)]

* Data type এবং Variable:

* ডাটা টাইপ হচ্ছে একটি নাম যা দিয়ে computer memory তে Data রাখা হয়।

* ডাটা টাইপ এর মধ্যে যা রাখা হয় (যেমন 1, 2, 3, ..., a, b, c, x, y, z) এগুলো হচ্ছে Data

- type. Numeric ও হতে পারে, Character ও হতে পারে।

Data type:

int	data	type	} মানে 4 টি Data type. উদাহরণস্বরূপ void, যার value less বলা যেতে পারে।
char	"	"	
float	"	"	
double	"	"	

⊛ int data type:

→ integer quantity (অবিলম্বিত সংখ্যা, ১, ২, ৩...)

→ size ~~১৬ bit~~ ২ Byte or ১৬ Bit (১ byte = ৮ bit)

→ Range $(- 32768 \rightarrow + 32768)$

=> int distance = 40;

↑
distance variable
দিক্কাৰ বৰ্ণনা

↑
দিক্কাৰ দিওঁ যাওঁ মাথ
তাৰে উল্লেখ মাথ নিলাম,
মাথ দাখ value-Assign কৰা।

* int value print কৰাৰ জন্ম printf("%d \n"); দিওঁ হয়।

↑
→ %d হৈছে place holder.

→ Every data-type has different placeholder.

→ %d means display integer.

=> Data type বৰ্ণনা Placeholder : বৰ্ণনা Size

int

%d

2 bytes

char

%c

1 byte

float

%f

4 bytes

double

%lf

8 bytes

⊗ Character data type:

- single char (a, b, c, N, z) বুঝায়,
- size 1 byte (8 bit).
- Range (-128 → +127)
- প্রাথমিক ডিফল্ট এক্সার নিয়ম:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
    char variable. ch = 'A';
```

← প্রাথমিকভাবে 'A' এর সাথে Assign করা হয়েছে।
printf ("%c\n", ch); single character 'A' নিয়ে ১২৮

```
return 0;
```

```
}
```

⊗ float data type:

- floating point Number (দশমিক সংখ্যা ১০.৫, ৭.৮ -)
- দশমিকের পর ৬ ঘর পর্যন্ত নির্ভুল করে গাণিতিক সংরক্ষণ করা থাকে, (six)

⊗ double data type:

- ১২ ঘর (১২) দশমিক সংখ্যা দশমিকের পর নির্ভুল করে নিয়ে ১২৮
- 8 byte (64 bit) size.
- দশমিকের পর ১৫ ঘর পর্যন্ত নির্ভুল করে গাণিতিক সংরক্ষণ করে,

* Modified data type:

↳ int, double, float, char - (କ ମଧ୍ୟମର ଲେଖା ଶାଖା ଡାହାଣ Data type

କିଛି ଏକ ସାଧାରଣ

- signed
- unsigned
- long
- short

⇒ int - ଏହା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ:

$$[16 \text{ bit} = (2^{16} - 1)]$$

- signed int (+, - ବାଲ ଦିଆ ହେବ)
- unsigned int (+, - ବାଲ ଦିଆ ହେବ ନା)
- long int
- short int
- long long int

⇒ Constant ବା ସ୍ଥିରତା

- integer constant → (ସାଧାରଣ integer number (1, 2, 15, 20...))
- floating point constant → (ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା (5.2, 9.872)...
- character constant → single କୋଟିଆରେ ଲେଖା ହେବା, ଏକ single character ('A', 'X', 'g')...
- string constant → ଏକ କୋଟିଆରେ ଲେଖା ହେବା ଏକ ବା ବହୁବିଧ character ମିଶ୍ରଣ ବା କେବଳ string ହେବା ("Hello")...

constant ("5.678")

(Not Num anymore) ଏହା କୋଟିଆରେ ଲେଖା ହେବା ନୁହେଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେବା ସାଧ୍ୟ

Type	Bit size	Range	Type	Bit size	Range
char	8	-128 (ଅଟ 128)	signed short int	16	-32768 (ଅଟ 32767)
unsigned char	8	0 (ଅଟ 255)	long int	32	-2147483648 (ଅଟ 2147483647)
signed char	8	-128 (ଅଟ 127)	long long int	64	$-(2^{63}-1)$ (ଅଟ $(2^{63}-1)$)
int	16/8	-32768 (ଅଟ 32767)	signed long int	32	-2147483648 (ଅଟ 2147483647)
unsigned int	16/8	0 (ଅଟ 65535)	unsigned long int	32	0 (ଅଟ 4294967295)
signed int	16/8	-32768 (ଅଟ 32767)	unsigned long long int	64	0 (ଅଟ $(2^{64}-1)$)
short int	16	-32768 (ଅଟ 32767)	float	32	$1.2E-38 \rightarrow 3.4E+38$
unsigned short int	16	0 (ଅଟ 65535)	double	64	$2.3E-308 \rightarrow 1.7E+308$
			long double	80	$3.4E-4932 \rightarrow 1.1E+4932$

* Escape sequence:

(ନିମ୍ନ ଲାଭନ). (\n).

Escape seq.	ବାକ୍ୟ
\a	Alert (beep, Bell), added in C89
\b	Backspace
\f	Formfeed
\n	Newline (Line Feed)
\r	Carriage return
\t	Horizontal tab
\v	Vertical tab
\\	Backslash
\'	Single quotation mark.
\"	Double quotation mark

❖ કોણે (c prog) Ascii માત્ર લેવું હશે?

```
#include <stdio.h>
```

A → Ascii નો માત્ર?

```
int main ()
```

```
{
```

```
char ch = 'A';
```

```
printf ("%d", ch);
```

```
return 0;
```

```
}
```

તરમાત્ર (%c) એ રદ્દત્ર (%d) દિત્ર Ascii
માત્ર output દિત્ર,

❖ 65

Ascii

→ તરમાત્ર માત્ર ?

```
char ch = 65; [← ' ' Quotation દિત્ર ત્ર]
```

```
printf ("%c", ch);
```


: অধ্যায়-২য়: : অপারেটর:

⊛ উপসংহার: অপারেটর হলো যে পরিমিত বা যে প্রকারের উপর কাজ করে তাহলে।

⊛ Assignment operator: পরিমিতের কোন Value Assign করা এর কাজ।

↳ How to use: $\text{Identifier} = \text{expression}$
↓ ↓
পরিমিত প্রকাশ

যেমন:

$$Pi = 3.1416; \quad / \quad Pi = 22/7;$$

⊛ Equal to Assignment operator:

যেমন: 1) $x = 5;$ [এখানে 5, x-এর সাথে Assign করা হলো]

2) $y = 10;$

3) $pi = 3.1416;$

4) $z = x + y + pi;$

উদাহরণ

Assignment Operators:

$=$ (Equal to)

$+=$ (Plus equal to)

$-=$ (minus equal to)

$*=$ (product equal to)

$/=$ (Division equal to)

$\%=$ (Mod equal to)

⊛ (AO = Assignment op!)

⊛ $+=$ (plus equal to) AO:

Expression 1 $+=$ Expression 2;

↳ এর মানে $(Exp 1 = Exp 1 + Exp 2).$

উদাহরণ: মান ধরি,

$x = 5;$

$y = 3;$

যদি নিচের $x += y$ লিখলে, x এর মান হবে $x = (x + y)$
 অর্থাৎ 8।

⊛ $-=$ (Minus equal to) AO:

$x = 5;$

$y = 3;$

$[x -= y] \Rightarrow [x = x - y] \Rightarrow [x = 3]$

অর্থ ও অর্থ :

$$* = [x * = y] \Rightarrow [x = x * y]$$

$$/= [x /= y] \Rightarrow [x = x / y]$$

$$\% = [x \% = y] \Rightarrow [x = x \% y]$$

* সাংখ্যিক অপারেটর:

যাচি মনিত অম্বা যে মতন operators ব্যবহার করেছি তাই বলা Arithmetic operators, মেম্বার, (+, -, *, /, %), (জিডি, %)

* Unary (ঈকবারী) operators:

→ C prog: এ যে মতন operator একটি চিহ্নের স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, সেগুলো হলো unary operators.

→ Most used unary operators: (-) (Minus sign)

→ উদাহরণ: $x = -3$

এখানে, +3, -3 value টি পসিভ, নেগেটিভ ইন্ডিক্স, * কিছুটা দিলে Normally plus চিহ্ন লেখা.

→ আরেকটি unary op:

→ Increment op: (+ +)
→ Decrement op: (- -)

{ যে variable এর উপর ব্যবহার করা হয় তাই এ ব্যক্তি দেয়, $x = 5$ হলে, $x++$ / $++x$ মানে হবে 6.
opposite of (+ +).

MODE OP: %

(%) - এক Mode/remainder বলা, যা মূলত ভাগের value.

Mode এর মান Always positive,

Mode u u u ফর্ম প্রদেয় হবে, যেমন $৩৬.৬ \% ৪ = ৩.৬$, কিন্তু এখানে হবে ৩.

⊗ Logical operators:

Relational operators

- 1) '<' Less than
- 2) '<=' Less than or equal to
- 3) '>' Greater than
- 4) '>=' Greater than or equal to

ଯଦି,

$X = 5;$
 $Y = 6;$

ଯଦି, $(X < Y)$ ଲିଖିତ ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ $(5 < 6)$ କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1, ଯଦି expression ଫଳସ୍ୱରୂପ $(X > Y)$ ରାଜା କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ 0.

$i = 5;$
 $Z = (i < 8) ? Hi : Bye$

ଯଦି i କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ 8 ଏବଂ ମିଳିତ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ Hi , ଯଦି ନା ରାଜା କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ Bye .

Equality operators

- 1) '==' Equal to
- 2) '!=' Not equal to

$X = 5;$
 $Y = 8;$

$\therefore (X == Y)$ ଫଳସ୍ୱରୂପ 0.

$\therefore (X != Y)$ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1.

⊗ Conditional op:

condition? EXP 2: EXP 3

ଯଦି ହେଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉ, ମିଳିତ ହେଉ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉ

Logical operators

- 1) '&' And
- 2) '||' or

$X = 5;$
 $Y = 6;$
 $Z = 10;$

$(X < Y) \&\& (Z > Y)$

ଏହାଲେ ରେଖା ନାହିଁ ମିଳିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1, ଯଦି ଫଳସ୍ୱରୂପ 0 ଥାଏ ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ହେଉ.

ଯଦି:

$(X < Y) || (X > Z)$

ଏହାଲେ, ଯଦି ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ମିଳିତ ହେଉ, ଯଦି ଫଳସ୍ୱରୂପ 0 ଥାଏ ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ହେଉ.

অধ্যায়: ৩ ইনপুট & আউটপুট

getchar & putchar

* getchar: এটি একটি লাইব্রেরী ফাংশন, এর দ্বারা single character কম্পিউটার input নেওয়া হয়,

1) character variable = getchar();

Prog: এর মাধ্যমে নিচের মত করে লিখা হয়:

1) char x; → মান রাখার জন্য এটি একটি character type variable

২) x = getchar(); → যা মান লিখবে তা,

* putchar: এটি দ্বারা single character console - এ দেখানো হয়,

1) putchar (character variable);

Prog : এর মাধ্যমে এভাবে :

1) char x = 'x'; → রাখার জন্য এ, এটি একটি character data-type variable.

২) putchar (x); → 'x' এর মান আউটপুট হিসাবে দেখাবে,

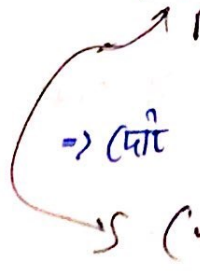
=> বসে থাকবে অক্ষর output দিবে: char x;

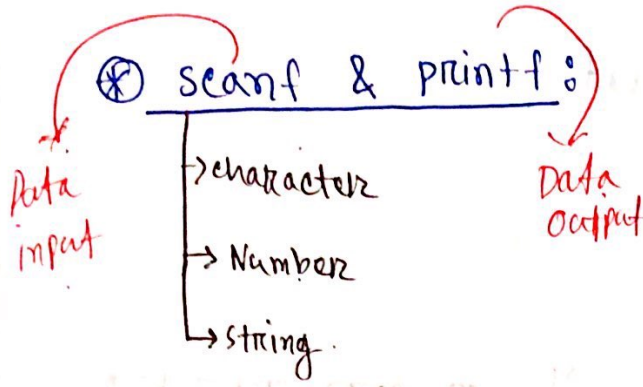
(বসে থাকবে নিচের বসে থাকবে output দিবে).

x = getchar();
 putchar (toupper(x));

=> দাঁট " " " " " : char x;

x = getchar();
 putchar (tolower(x));





⊗ putchar দিয়ে একটি
আর character কম্পিউটারে
দেখানো যেতে পারে।
দিয়ে একটি;

Control string	Meaning
%c	Single character in/output এর জন্য
%d	signed decimal integer
%e	e notation signed Floating point এর জন্য
%f	signed Floating point এর জন্য
%g	scientific notation notation signed floating point এর জন্য
%i	signed decimal int এর জন্য
%o	Unsigned octal int. মানে
%s	string data item output দিতে
%u	Unsigned decimal int এর জন্য
%x	Unsigned hexadecimal data এর জন্য

অধ্যায় : ৪ Control Statement

* if

⇒ if (expression) statement

↑ যদি এটা true হয় তবে if এর ভেতর লুকানো কাজ

False হলে লুকানো না।

⇒ যদি if এর ভেতর আরেকটি if রাখা হয় তাহলে

Nested if বলা হয়।

* if - else

if (expression) statement 1.

else (ii) statement 2.

⇒ if এর মান False হলে else এর ভেতর যা আছে তা

print করে, [else এর অন্য condition দেওয়া যায় না]

else-if এর condition দেওয়া যায়।

* while (loop)

⇒ While (condition) statement.

১) যখন cond. দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সত্য থাকে ততক্ষণ

while লুপ-টি চলবে।

* do-while (loop)

do statement while (expression);

১) নিচের প্রকৃতি করে, যতক্ষণ পর্যন্ত condition সত্য হয়.

```
int num = 0;
do {
    printf("%d\n", num);
    num++;
} while (num <= 9);

return 0;
}
```

output

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

২) do {

```
statement 1;
statement 2;
statement 3;
...
```

} while (expression);

যদি,
only
একটি
statement
হিসেবে
লিখা
যায়,

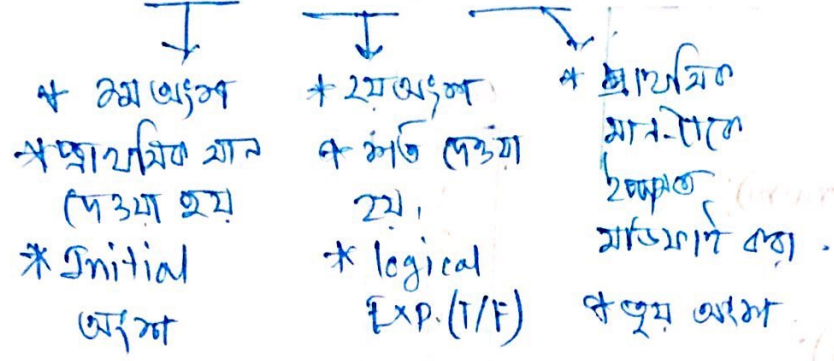
```
do
    printf("%d\n", num++);
while (num <= 9);
```

৩) অর্থাৎ, একই কাজ (short cut).
২য় Bracket লাগে.

* for (loop)

✓ ৩টি অংশ রয়েছে।

for (EXP1; EXP2; EXP3) statement.



```
[ int i;  
  for (i = 0; i <= 10; i++) {  
    printf ("%d \n", i);  
  }  
]
```